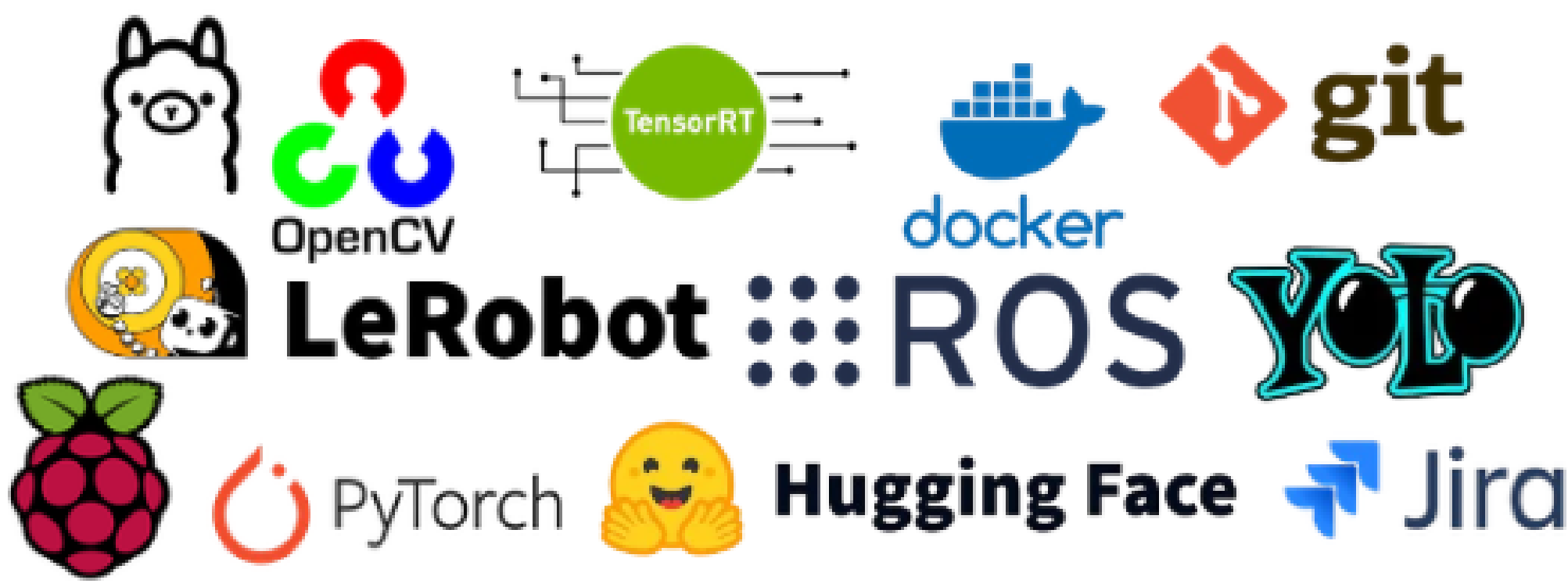


프로젝트 개요

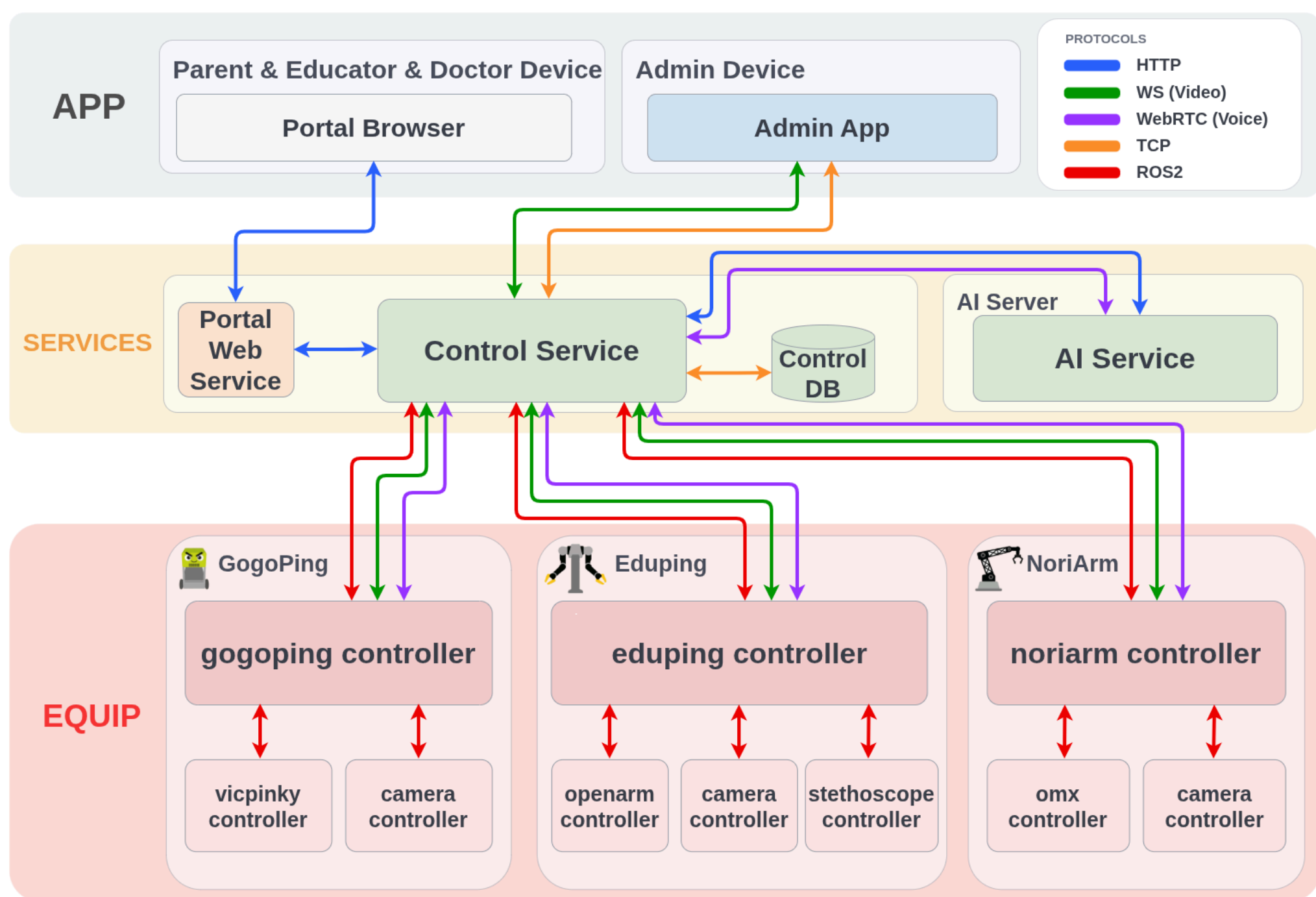
본 프로젝트는 양팔 로봇 · 자율주행 로봇 과 AI 비전·음성 기술을 융합하여, 유치원에서 아이와 놀아주고 교사의 업무 부담을 경감해주는 교육보조로봇 서비스를 구현한다.

등원부터 하원까지 EduPing · GogoPing · NoriArm 3종 로봇이 하루 일과를 함께하며, 아이에게는 즐거운 놀이 친구가 되고 교사에게는 업무 여유를 제공한다.

기술 스택



시스템 구성도

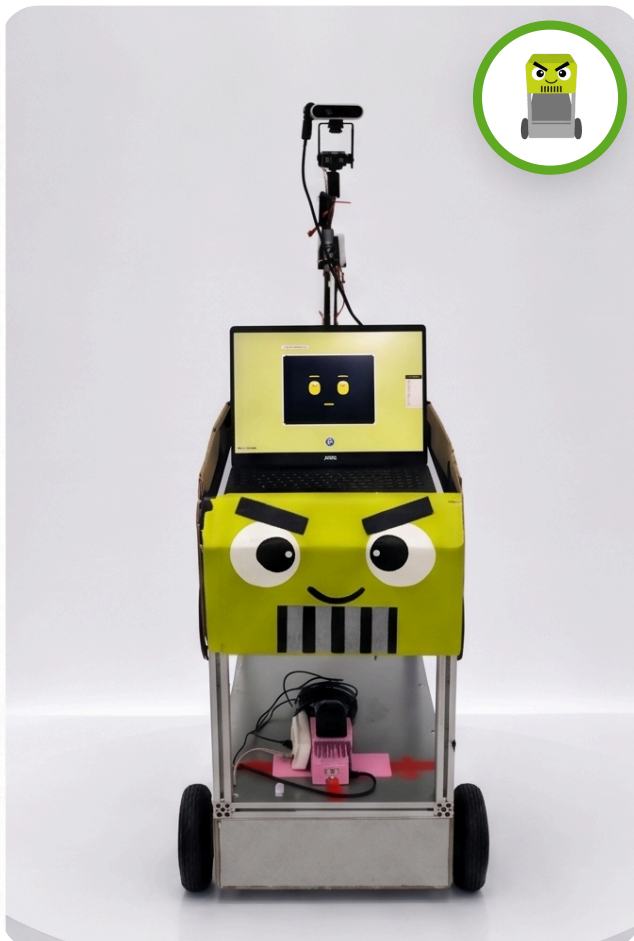


하드웨어 제원



에듀핑 OpenArm

- 양팔 로봇
- DAMIAO BLDC ×8
- Top depth camera
- Gripper webcam ×2
- 터치 스크린
- 마이크 · 스피커



고고핑 VicPinky

- 주행 로봇
- DC 모터 ×2
- 2축 서보 depth 카메라
- RPLiDAR C1
- 배터리



노리암 OMX × 3

- 5-DoF + 그리퍼
- Dynamixel ×6
- Top webcam
- Gripper webcam
- 마이크 · 스피커

시나리오 — 하루 일과



에듀핑 · OpenArm

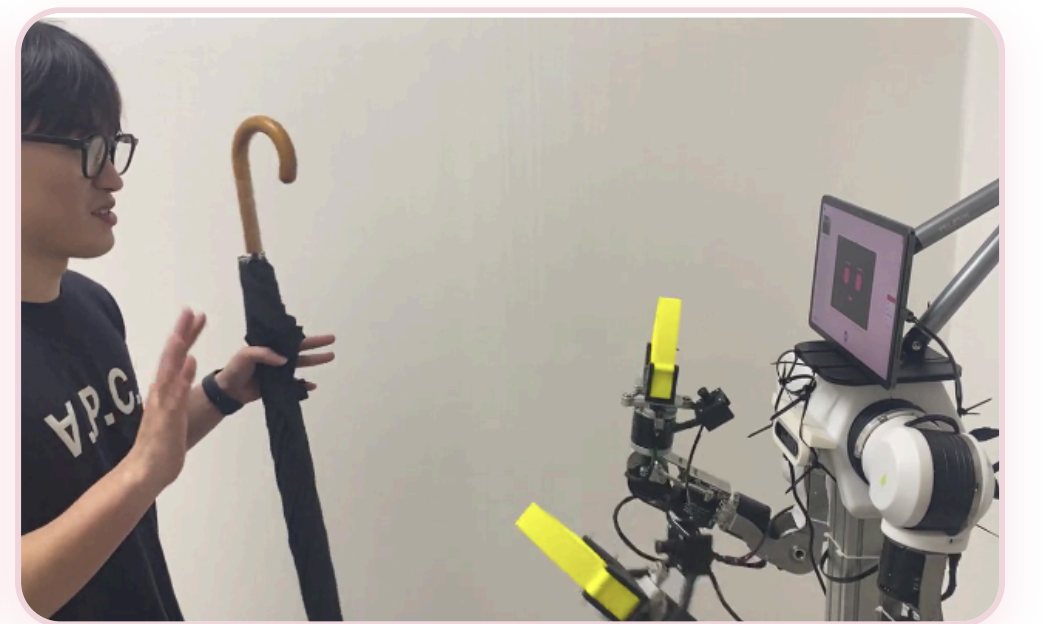
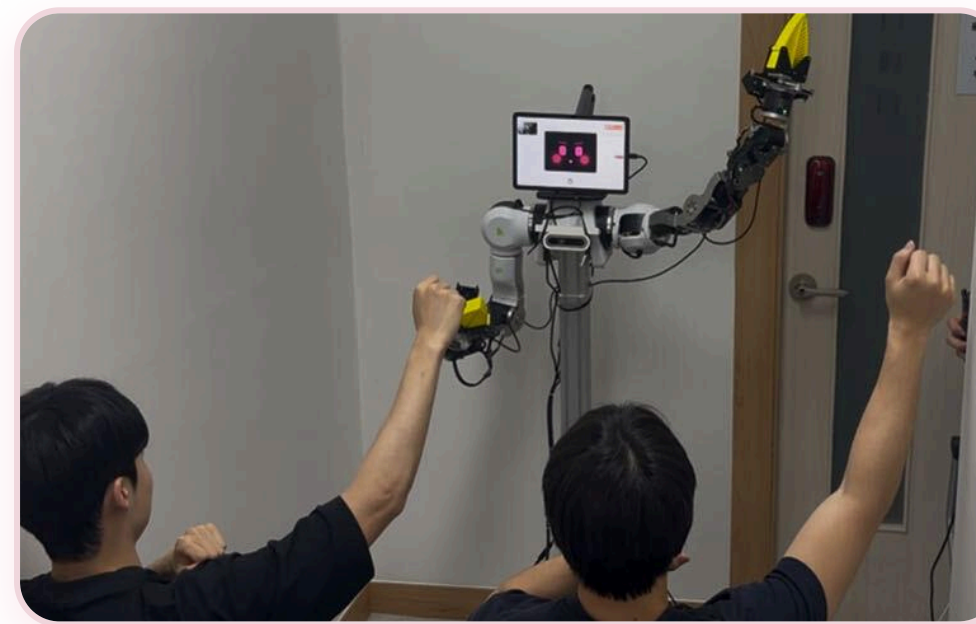
EduPing

등하원 + 하이파이브 InsightFace 얼굴 매칭 + 양팔 환영 trajectory

율동 음악 · 모션 동기 스트리밍

무궁화꽃이 피었습니다 D435 device-local · YOLOv8-Pose + ByteTrack

원격 진단 D435 PointCloud · Octomap · FSR 청진기



고고핑 · VicPinky

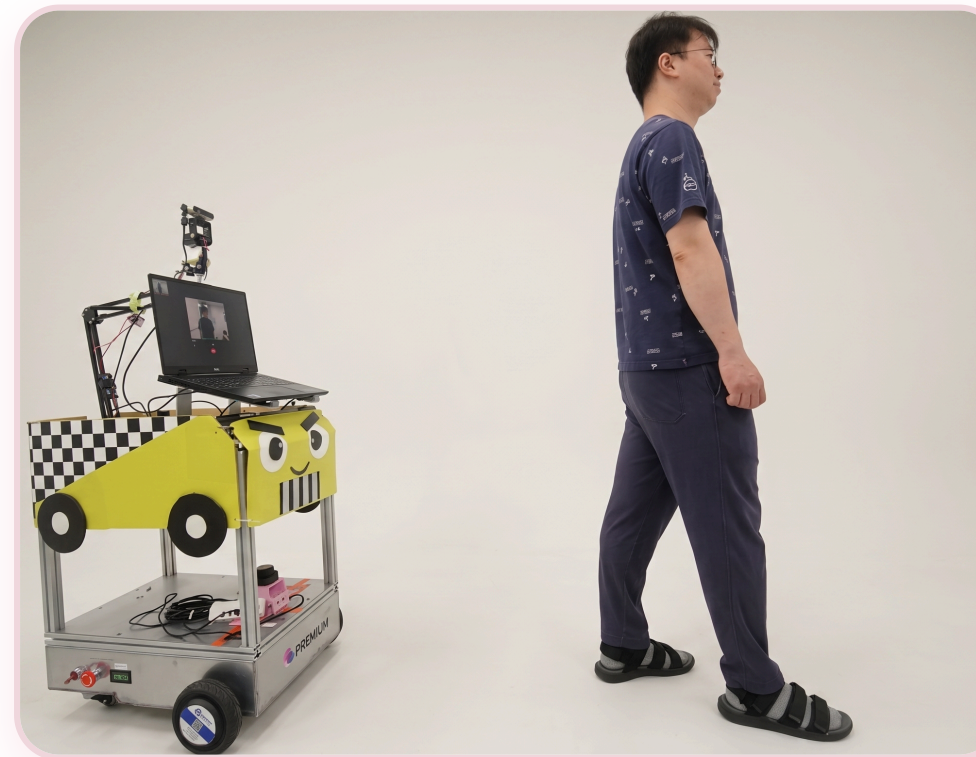
GogoPing

교사 추종 DeepSORT + OSNet ReID + RPLiDAR C1 거리 제어

자율 운반 SLAM + nav graph + Nav2

숨바꼭질 웨이포인트 순찰 + 얼굴 매칭

자장가 모드 전환 + 낮잠 시각 기록



노리암 · OMX × 3

NoriArm

블럭쌓기 lerobot ACT 모방학습 + HOME pose 종료 감지

OX 퀴즈 MediaPipe Hands 손 검출 + 룰베이스 trajectory

가게놀이 음성 프롬프트 → 원하는 객체 픽업 · ACT 모방학습 + 의도 분류 LLM

